

Cr(Ⅲ), Fe(Ⅲ), Al(Ⅲ), Cu(Ⅱ) 草酸配合物 热分析研究

任颜卫, 王 伟, 李 琚, 南叶飞, 张逢星

(西北大学 化学系/陕西省物理无机化学重点实验室, 陕西 西安 710069)

摘要:目的 研究配合物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$, $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$, $K_3[Al(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 和 $K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 的热分解过程及机理。方法 采用热分析方法对这 4 个配合物热分解过程进行研究, 用 Ozawa-Flynn-Wall, Friedman, ASTM E698 3 种方法计算出每一步热分解反应的活化能(E_a)和指前因子($\lg A$)。结果 得出了这 4 个配合物每一步的热分解反应, 并用上述 3 种方法计算了每一步的活化能和指前因子。结论 这 4 个配合物第 1 步热分解都是失去水, 但 Al, Fe, Cr 配合物脱水过程的活化能大小与热解脱水的温度变化趋势基本一致, 反映了配合物中水分子结合的难易程度; Cu 配合物脱水温度均高于 Al, Fe, Cr 的配合物。这可能是由于 Cu 配合物中两个水分子参与配位, 而其他配合物中的水为结晶水的缘故。

关键词:热分析; 热分析动力学; 草酸配合物; 过渡金属配合物

中图分类号:O642.42 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-274X(2004)02-0177-06

草酸根($C_2O_4^{2-}$)是一个优良的配体, 可以和许多过渡金属或非过渡金属离子形成配位化合物。由于草酸根具有还原性, 使得此类配位化合物的热分解过程较为复杂, 并且, 由于某些金属配合物最终可得到其单质, 因此, 具有特殊材料的用途。有关这类配位化合物的热分解研究常见诸文献^[1,2], 文献报道了标题化合物的热重分析结果^[3~5], 但有关的热分解动力学研究的报道很少。因此, 我们研究了这些化合物的热分解过程及机理, 计算了每一步热分解反应的活化能和指前因子。

1 实验和动力学模型

1.1 仪器与试剂

STA449C 型热分析仪(德国 NETZSCH 公司)。

$K_2C_2O_4 \cdot H_2O$, $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$, $K_2Cr_2O_7$, $Al_2(SO_4)_3$, $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 及 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 均系国产 A. R. 或 G. R. 试剂。

1.2 合成

按文献[6]合成 $K_3[Al(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$,

$K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$, $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 及 $K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ 。

1.3 热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)

对 3 种化合物逐一进行 TG-DSC 同步分析测定。测定条件: 氮气气氛 20 mL/min, 升温速率 15, 10, 5, 2 K/min, 样品用量: 3~6 mg。

1.4 热分解动力学计算模式理论基础

1.4.1 Ozawa-Flynn-Wall 法 按式(1)进行计算:

$$\lg \beta = \lg \left(\frac{AE}{RG(a)} \right) - 2.315 - 0.4567 \frac{E}{RT} \quad (1)$$

在不同的升温速率下, 选择相同转化率的点为数据点, 以 $\lg \beta$ 对 T^{-1} 做图得一线性关系, 从斜率、截距求得活化能与指前因子。

由此, 可求出反应进程中一系列的活化能值与指前因子值。取 DTG, DSC 峰温处活化能和指前因子作为每一步反应的活化能和指前因子。

1.4.2 Frideman 法 按式(2)计算:

$$\ln \left(\frac{\beta da}{dT} \right) = \ln Af(a) - \frac{E}{RT} \quad (2)$$

收稿日期: 2002-11-08

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(20271041); 陕西省自然科学基金资助项目(2002B04)

作者简介: 任颜卫(1977-), 男, 陕西西安人, 西北大学博士生, 从事无机化学研究。

以 $\ln(\frac{\beta da}{dT})$ 对 T^{-1} 做图, 由线性关系求得反应中一系列活化能值与指前因子值, 其他同 Ozawa 法。

1.4.3 ASTM E698 法 按式(3)进行计算:

$$\ln\left(\frac{\beta}{T_{\max}^{m+2}}\right) = \ln\left(\frac{AR}{E}\right) + \ln\varphi(\alpha_{\max}) - \frac{E}{RT_{\max}} \quad (3)$$

式中: $\varphi(\alpha_{\max}) = \frac{-f'(\alpha_{\max})}{(1+mRT_{\max}/E)}$; 对于阿伦尼乌斯定理, 取 $m=0$, 对数校正项为 $-f'(\alpha_{\max})$; 对于过渡状态理论, 取 $m=1$ 。无论假设反应遵循阿伦尼乌斯定理还是过渡状态理论, 其最大失重率处的数据均符合式(3)。因此, 利用此方法以 $\ln(\frac{\beta}{T_{\max}^{m+1}})$ 对 T^{-1}

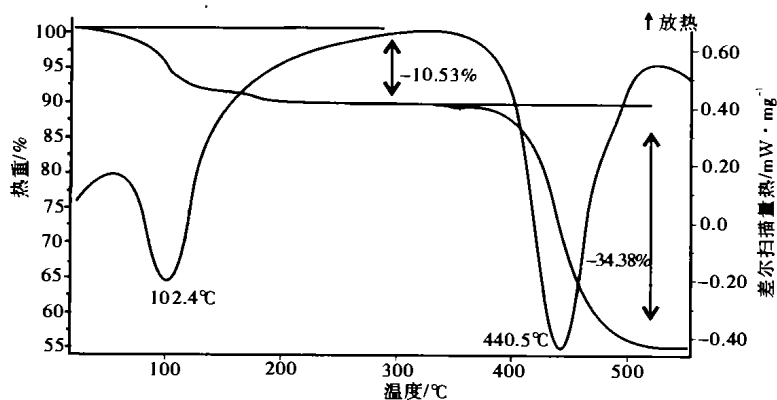
做图, 即可求得最大失重率处的动力学参数值。

使用德国 NETZSCH 公司提供的动力学软件进行动力学计算。

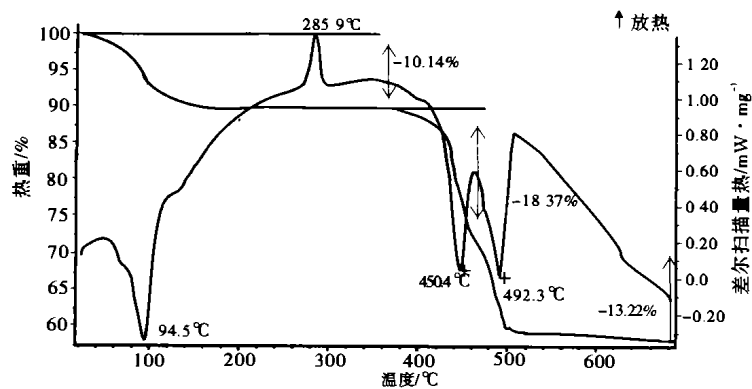
2 结果与讨论

2.1 热分解过程及其机理

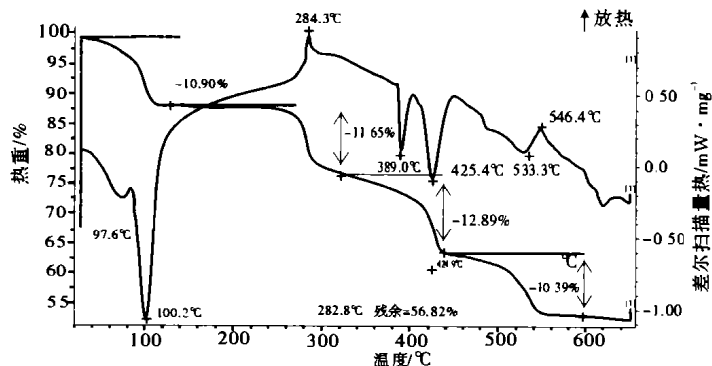
这 3 种配合物的 TG-DSC 曲线(升温速率为 $10^\circ\text{C}/\text{min}$)如图 1 所示。其热分解过程机理与数据见表 1。



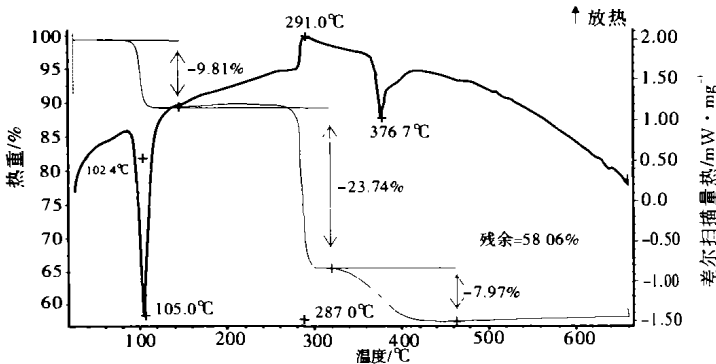
1. $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$



2. $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$



3. $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$



4. $K_3[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$

图 1 配合物 $K_3M(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ ($M=Cr, Fe, Al$) 和 $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$ 的 TG, DSC 图谱

Fig. 1 The TG, DSC diagrams of the complexes $K_3M(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ ($M=Cr, Fe, Al$) and $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$

表 1 配合物 $K_3M(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ ($M=Cr, Fe, Al$) 和 $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$ 的热分析数据

Tab. 1 Thermal analysis data of the complexes $K_3M(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ ($M=Al, Cr, Fe$) and $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$

峰温/℃ DSC	热分解步骤	热重/%		残余/%	
		计算	实验	计算	实验
102.4	$K_3Al(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$				
	↓ - $3H_2O$	10.18	10.53		
442.5	$K_3Al(C_2O_4)_3$				
	↓ - $1/2(3CO_2 + 6CO)$	34.46	34.38		
	$1/2Al_2O_3 + 3/2K_2CO_3$			55.36	54.82
94.5	$K_3Cr(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$				
	↓ - $3H_2O$	11.09	10.14		
449.5	$K_3Cr(C_2O_4)_3$				
	↓ - $1/10(16CO + 9CO_2)$	17.33	18.37		
492.3	$3/2K_2C_2O_4 + 1/5(Cr_3O_4 + Cr_2(CO_3)_3)$				
	↓ - $1/30(37CO + 23CO_2)$	14.01	13.22		
	$3/2K_2CO_3 + 1/3Cr_3O_4$			57.57	58.82
86.6	$K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$				
	↓ - $3H_2O$	11.01	10.90		
270.1	$K_3Fe(C_2O_4)_3$				
	↓ - $(CO_2 + 1/2CO)$	11.81	11.65		
411.5	$1/2K_2CO_3 + K_2C_2O_4 + FeC_2O_4$				
	↓ - $5/2CO$	11.40	12.89		
	$3/2K_2CO_3 + FeCO_3$				
	↓ $CO_2 + 1/6O_2$	10.04	10.39		
	$3/2K_2CO_3 + 1/6Fe_3O_4 + 1/2Fe$			55.68	56.82
105.1	$K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$				
	↓ - $2H_2O$	10.18	9.81		
291.0	$K_2[Cu(C_2O_4)_2]$				
	↓ - $(3/2CO_2 + 1/2CO)$	22.63	23.74		
376.7	$1/2Cu_2O + K_2C_2O_4$				
	↓ - CO	7.92	7.97		
	$K_2CO_3 + 1/2Cu_2O$			59.26	58.06

由图 1 和表 1 可看出,在 60~600℃ 温度区间,配合物 $K_3M(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ ($M=Cr, Fe, Al$) 和 $K_2Cu(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$ 热分解的第 1 步均为脱水阶段,温度比较相近。其 DTG 和 DSC 的峰温值约在

85~100℃, 4 个配合物的脱水产物均十分稳定, 相应 TG 曲线上都有长的平台线, 无水配合物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 可稳定存在至温度约为 240℃。其余依次是 $K_3[Cu(C_2O_4)_2]$ 为 280℃, $K_3[Cr(C_2O_4)_2]$ 为 360℃ 以及 $K_3[Al(C_2O_4)_3]$ 为 380℃。另外, 无水配合物 $K_3[Cr(C_2O_4)_2]$ 的 DSC 曲线上有 1 个峰温为 285.9℃ 的尖放热峰, TG 曲线上在此温度区间没有质量变化, 显然这对应无水配合物的多晶转变。观察 4 个配合物脱水阶段的 DSC 热效应峰, 配合物 1 和 4 的 DSC 峰为单峰, TG 曲线变化均匀, 说明它们的脱水可能是 1 次脱除的。相反, 配合物 2 和 3 的 DSC 峰为几个峰的叠加, TG 曲线变化率也不均匀, 说明它们的脱水可能是分步脱除的。

4 个无水配合物进一步加热发生多步分解, 其中草酸钾大都保持到 400℃ 高温, 然后变为碳酸钾。除 Al 盐加热不发生变价, 最后产物为 K_2CO_3 和 Al_2O_3 外, 其余 3 个均发生还原, 产物分别为 K_2CO_3 和 Cr_3O_4 , Fe_3O_4 与 Fe, Cu_2O 。这几个热解阶段的逸出气体均为 CO, CO_2 或者还有 O_2 (铁配合物)。

2.2 热分解动力学

应用 Ozawa-Flynn-Wall, Fridman, ASTM698 等 3 种方法进行热分解过程的动力学参数计算, 结果见表 2。

由表 2 可见, 这几种配合物各步热分解的活化能 E_a 及指前因子 lgA , 无论采用 TG, 还是 DSC, 得到的结果均比较相近; 对于同一步热解过程的同一数据来源, 采用 Ozawa, Fridman, ASTM 3 种方法得到的结果也比较接近。因此, 我们获得的热解过程的动力学参数 E_a 和 lgA , 具有一定可信度。

考察这 4 个配合物脱水过程的动力学参数, 依 Al, Fe, Cr 配合物次序, 其脱水过程活化能大小范围分别为: 184.0~220.0, 79.8~95.0, 42.0~89.0 kJ/mol。这种变化趋势与热解脱水的温度高低变化趋势基本一致, 同样反映了配合物中水分子结合的难易程度。然而, Cu 配合物脱水过程活化能为 77~127 kJ/mol, 脱水温度 102.4~105.1℃, 均高于 Al, Fe, Cr 的配合物。这可能是由于 Cu 配合物中 2 个水分子参与配位, 而其他配合物中的水为结晶水的缘故。

脱水后的无水配合物, 进一步受热分解过程的反应活化能, Al 配合物只有 1 步, 活化能呈中度大小 (114~147 kJ/mol); Cr 配合物有 2 步, 活化能均较高 (208~290, 220~259 kJ/mol); Fe 配合物有 3 步, 活化能较大 (120~128, 160~175, 105~200 kJ/mol); Cu 配合物也有 2 步, 前一步活化能中等大小 (100~170 kJ/mol)。

表 2 配合物热分解动力学参数

Tab. 2 Thermal decomposition parameters E_a and lgA of the complexes

化合物	步骤	数据源	方法	$E_a/kJ \cdot mol^{-1}$	lgA
$K_3[Al(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$	I	TG	Ozawa	220	28
			Fridman	200	25
			ASTM	217	26
		DSC	Ozawa	184	23.0
			Fridman	184	23.3
			ASTM	219	28
	II	TG	Ozawa	147	8.6
			Fridman	185	11.4
			ASTM	116	6.0
		DSC	Ozawa	125	6.8
			Fridman	144	9.0
			ASTM	114	6.0
$K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$	I	TG	Ozawa	80.0	9.0
			Fridman	89.0	11.0
			ASTM	52.0	5.3
		DSC	Ozawa	56.0	5.6
			Fridman	42.0	3.6
			ASTM	56.4	5.9
	II	TG	Ozawa	272.0	18.0
			Fridman	290.0	19.5
			ASTM	228.6	14.5

续表 2 配合物热分解动力学参数

化合物	步骤	数据源	方法	$E_a/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\lg A$
$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Ⅲ	DSC	Ozawa	260.0	16.5
			Fridman	208.0	13.2
			ASTM	268.8	17.5
		TG	Ozawa	259.0	15.7
			Fridman	238.0	14.4
			ASTM	244.5	14.8
		DSC	Ozawa	222.0	13.0
			Fridman	230.0	13.8
			ASTM	239.8	14.3
	Ⅰ	TG	Ozawa	94.4	11.6
			Fridman	95.0	11.4
			ASTM	79.8	9.3
		DSC	Ozawa	82.1	9.3
			Fridman	88.0	9.7
			ASTM	85.8	10.1
		TG	Ozawa	128.0	10.5
			Fridman	184.0	16.0
			ASTM	103.0	7.4
$\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ⅲ	DSC	Ozawa	101.0	7.0
			Fridman	70.0	5.0
			ASTM	124.6	9.36
		TG	Ozawa	162.0	10.0
			Fridman	160.0	9.8
			ASTM	174.7	10.9
	Ⅳ	TG	Ozawa	188.0	10.0
			Fridman	200.0	11.0
			ASTM	105.9	4.4
	Ⅰ	TG	Ozawa	122.0	15.2
			Fridman	115.0	14.5
			ASTM	127.8	15.9
		DSC	Ozawa	107.0	12.6
			Fridman	77.0	9.0
			ASTM	113.0	13.8
	Ⅱ	TG	Ozawa	161.0	13.3
			Fridman	170.0	14.5
			ASTM	148.0	11.68
		DSC	Ozawa	135.0	10.4
			Fridman	100.0	7.5
			ASTM	144.3	11.1

3 结 论

本实验采用热分析方法测定了 4 个配合物 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的热分解过程,并用 Ozawa-Flynn-Wall, Friedman,

ASTME698 3 种方法计算出了每一步热分解反应的活化能(E_a)和指前因子($\lg A$)。结果表明,这 4 个配合物第 1 步热分解都是失去水,Al,Fe,Cr 配合物脱水过程的活化能大小与热解脱水的温度高低变化趋势基本一致,反映了配合物中水分子结合的难易程度,而 Cu 配合物脱水温度均高于 Al,Fe,Cr 的配合物。这可能是由于 Cu 配合物中 2 个水分子参

与配位,而其他配合物中的水为结晶水的缘故。

参考文献:

- [1] DEB N. Synthesis, characterization and the thermal decomposition of potassium tris(oxalato)lanthanum(III)nonahydrate[J]. *Thermochimica Acta*, 1999, 338(1-2): 27-33.
- [2] TESFAHUN K, KARRI V, RAMANA M S, *et al.* Thermal decomposition of ammonium bis-oxalatodiaquairate(III)[J]. *Thermochimica Acta*, 2001, 371(1-2): 163-168.
- [3] WENDLANDT W W, GEORGE T D, KRISHNAMURTY K V. The thermal decomposition of metal complexes; thermogravimetric and differential thermal analysis[J]. *J Inorg Nucl Chem*, 1961, 21(1-2): 69-76.
- [4] BROADBENT D B, DOLLIMORE D, DOLLIMORE J. The thermal decomposition of oxalates Part IV the thermal decomposition of the oxalate complexes of iron[J]. *J Chem Soc(A)*, 1967, (3): 451-454.
- [5] BROADBENT D B, DOLLIMORE D, DOLLIMORE J. Thermogravimetry and differential thermal analysis studies on potassium titanyl oxalate and potassium aluminium oxalate and related oxalates[J]. *The Analyst*, 1969, 94(5): 543-553.
- [6] 日本化学会. 无机化合物合成手册. 第 3 卷[M]. 曹惠民译. 北京: 化学工业出版社, 1998. 26-381.

(编辑 陈懿文)

A study on the thermal analysis of Cr(III) , Fe(III) , Al(III) , Cu(II) oxalate complexes

REN Yan-wei, WANG Wei, LI Jun, NAN Ye-fei, ZHANG Feng-xing

(Department of Chemistry, Northwest University/Shaanxi Province Key Laboratory of Physicoinorganic Chemistry, Xi'an 710069, China)

Abstract: **Aim** The thermal decomposition and mechanism of complexes $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ and $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ were studied respectively. **Methods** Thermal analysis and Ozawa-Flynn-Wall, Friedman and ASTM E698. **Results** The activation energy (E_a) and pre-exponential factor ($\lg A$) of each decomposition reactions were calculated. **Conclusion** The first steps of each complex decomposition are loss water, for Al, Fe, Cr complexes, the corresponding activation energies are consistent with the dehydration temperatures. But the dehydration temperature of the Cu complex is higher than those of other complexes, this perhaps was caused by coordination of the two water molecules.

Key words: thermal analysis; thermal analysis kinetics; oxalate complexes; transition metal complexes